



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Arquitectura De Computadoras I

Ing. Josseph Emmanuel Turnil Murga

Sección 4

Proyecto Final – Análisis De Sistemas 1

1290-23-10619 Salvador Ivan Hernández Porras

5990-15-22517 Byron Josue Rodriguez Reyes

6590-23-19976 Brandon Ezequias Nij López

La Antigua Guatemala, Sacatepéquez

30 de mayo de 2026

Product Backlog

Sprint 1

Objetivo

Construir la base funcional inicial del sistema de votaciones, permitiendo que los ciudadanos puedan registrarse, iniciar y cerrar sesión, mientras el administrador puede crear, editar y consultar elecciones, además de registrar y consultar candidatos asociados a dichas elecciones.

HU #01 - Registro de ciudadano

Descripción

Como ciudadano quiero registrarme en la plataforma utilizando mi DPI para poder participar en las votaciones electrónicas.

Criterios de aceptación

- El sistema debe solicitar DPI, nombre completo, correo y contraseña.
- Todos los campos deben ser obligatorios.
- El DPI debe ser único dentro del sistema.
- El sistema debe validar formato correcto de correo electrónico.
- La contraseña debe almacenarse correctamente.
- El sistema debe guardar la información del ciudadano.
- El sistema debe mostrar mensaje de registro exitoso.

HU #02 - Iniciar sesión

Descripción

Como ciudadano quiero iniciar sesión utilizando mi DPI y contraseña para acceder al sistema de votación electrónica.

Criterios de aceptación

- El sistema debe solicitar DPI y contraseña.
- Ambos campos deben ser obligatorios.
- El sistema debe validar las credenciales registradas.
- Si las credenciales son incorrectas, debe mostrar mensaje de error.
- Si las credenciales son válidas, debe permitir acceso al sistema.
- El sistema debe redirigir al menú principal después del inicio de sesión exitoso, si el usuario es votante, será redirigido a la vista de votaciones y si es administrados a las vistas administrativas.

HU #03 - Cerrar sesión

Descripción

Como ciudadano quiero cerrar sesión en el sistema para finalizar mi acceso de forma segura.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir cerrar sesión desde el menú principal.
- El sistema debe finalizar la sesión activa.
- El sistema debe redirigir a la pantalla de login.
- El usuario no debe acceder nuevamente sin autenticarse.

HU #04 - Crear elecciones

Descripción

Como administrador quiero crear elecciones y asociar candidatos participantes para habilitar procesos de votación electrónica completos.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir ingresar nombre, descripción y fecha de la elección.
- El nombre de la elección debe ser obligatorio.
- El sistema debe validar que la fecha de elección no puede ser el mismo día en el que se esta creando en el sistema.
- El sistema debe permitir definir el estado de la elección.
- El sistema debe permitir asociar uno o varios candidatos a la elección.
- El sistema no debe permitir elecciones sin candidatos registrados.
- El sistema debe guardar correctamente la información de la elección y candidatos asociados.
- El sistema debe mostrar mensaje de registro exitoso.
- Por el momento se podran crear elecciones sin Cadidatos pero la funcionalidad debe quedar pensada desde esta HU.

HU #05 - Editar elecciones

Descripción

Como administrador quiero modificar elecciones registradas para actualizar la información de procesos electorales.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir editar nombre, descripción, fechas y estado de la elección.
- El sistema debe permitir agregar o remover candidatos asociados.
- El sistema debe validar campos obligatorios.
- El sistema debe validar que la fecha de inicio sea menor a la fecha final.
- El sistema debe guardar correctamente los cambios realizados.
- El sistema debe mostrar mensaje de actualización exitosa.
- El sistema debe validar que llegada la fecha de la elección no se puede editar la elección.

HU #06 - Consultar elecciones

Descripción

Como ciudadano quiero visualizar las elecciones disponibles para conocer los procesos electorales habilitados.

Criterios de aceptación

- El sistema debe mostrar listado de elecciones activas.
- El sistema debe visualizar nombre, descripción y fechas de la elección.
- El sistema debe mostrar candidatos asociados a cada elección.
- El sistema debe permitir identificar el estado de la elección.
- El sistema debe actualizar correctamente la información mostrada.

HU #07 - Registrar candidatos

Descripción

Como administrador quiero registrar candidatos en el sistema para permitir su participación en procesos electorales.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir ingresar nombre del candidato y partido político.
- Todos los campos obligatorios deben validarse.
- El sistema debe permitir asociar fotografía del candidato opcionalmente (Esta funcionalidad es opcional).
- El sistema debe guardar correctamente la información.
- El sistema debe mostrar mensaje de registro exitoso.

Sprint 2

Objetivo

Implementar el proceso de votación electrónica y finalizar el sistema, permitiendo la emisión de votos, validando que cada usuario vote una sola vez, generando resultados electorales.

HU #09 - Emitir voto electrónico

Descripción

Como ciudadano quiero emitir mi voto electrónico en una elección para participar en el proceso electoral.

Criterios de aceptación

- El sistema debe mostrar las elecciones activas disponibles.
- El sistema debe mostrar los candidatos asociados a la elección seleccionada.
- El sistema debe permitir seleccionar únicamente un candidato por elección.
- El sistema debe solicitar confirmación antes de registrar el voto.
- El sistema debe registrar correctamente el voto emitido.
- El sistema no debe permitir modificar el voto después de confirmarlo.
- El sistema debe mostrar mensaje de votación exitosa.

HU #10 - Validar voto único por elección

Descripción

Como sistema quiero validar si un ciudadano ya votó en una elección para evitar votos duplicados.

Criterios de aceptación

- El sistema debe validar si el ciudadano ya emitió voto en la elección seleccionada.
- Si el ciudadano ya votó, el sistema debe bloquear el acceso al proceso de votación.
- El sistema debe mostrar mensaje indicando que el voto ya fue registrado.
- El sistema no debe permitir registrar más de un voto por ciudadano en la misma elección.
- El sistema debe mantener integridad en el conteo de votos.

HU #11 - Consultar resultados electorales

Descripción

Como administrador quiero consultar resultados electorales para visualizar el conteo total de votos por elección.

Criterios de aceptación

- El sistema debe mostrar resultados agrupados por elección.
- El sistema debe mostrar total de votos por candidato.
- El sistema debe mostrar cantidad total de votos registrados.
- El sistema debe actualizar automáticamente los resultados.
- El sistema debe visualizar correctamente la información consolidada.

HU #12 - Consultar ciudadanos registrados

Descripción

Como administrador quiero visualizar ciudadanos registrados para consultar información de los votantes.

Criterios de aceptación

- El sistema debe mostrar listado de ciudadanos registrados.
- El sistema debe visualizar DPI, nombre y correo electrónico.
- El sistema debe permitir búsqueda básica por DPI.
- El sistema debe mostrar estado del ciudadano.
- El sistema debe actualizar correctamente la información mostrada.

HU #13 - Bloquear ciudadanos

Descripción

Como administrador quiero bloquear ciudadanos registrados para restringir el acceso al sistema cuando sea necesario.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir cambiar el estado de un ciudadano.
- El sistema debe impedir el acceso de ciudadanos bloqueados.
- El sistema debe guardar correctamente el cambio realizado.
- El sistema debe mostrar mensaje de actualización exitosa.
- El sistema debe mantener registro actualizado del estado del ciudadano.
- El sistema debe solicitar el motivo del bloqueo y solo los administradores pueden realizar esta acción.

HU #14 - Consultar bitácoras del sistema

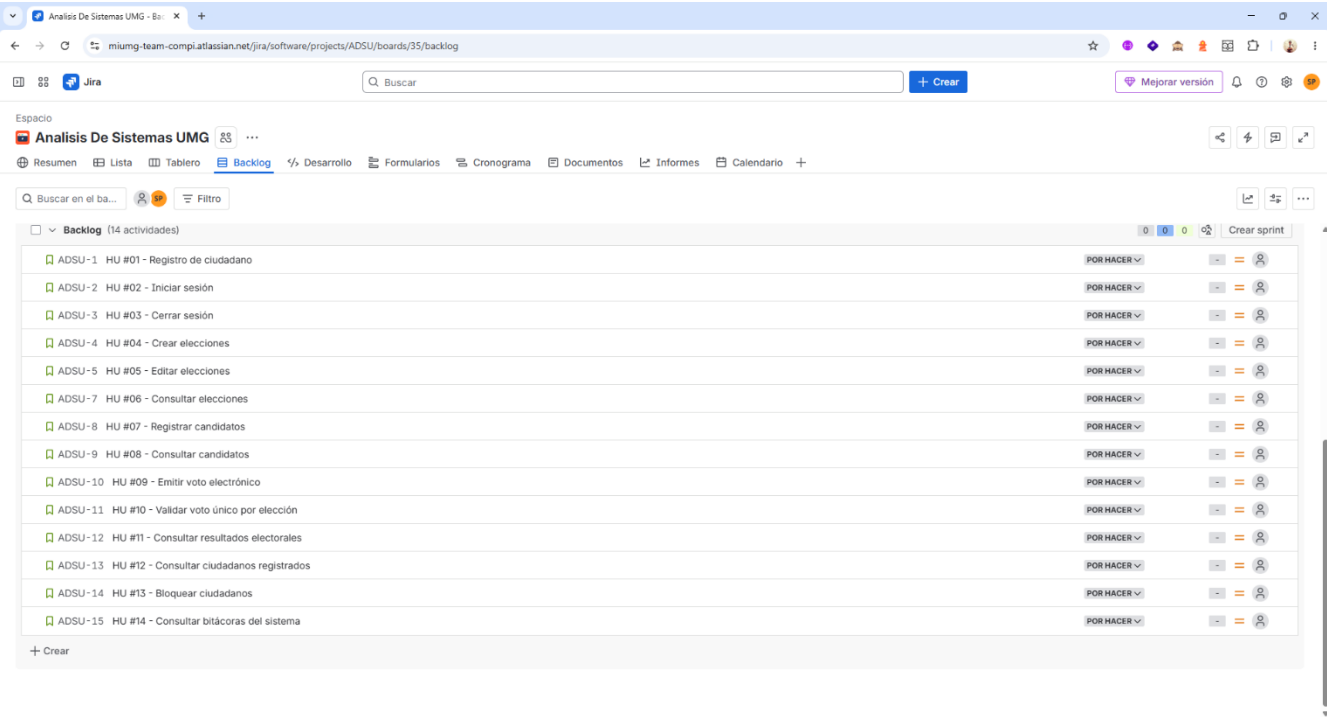
Descripción

Como administrador quiero visualizar las acciones realizadas por los usuarios del sistema para auditar y monitorear las actividades efectuadas dentro de la plataforma.

Criterios de aceptación

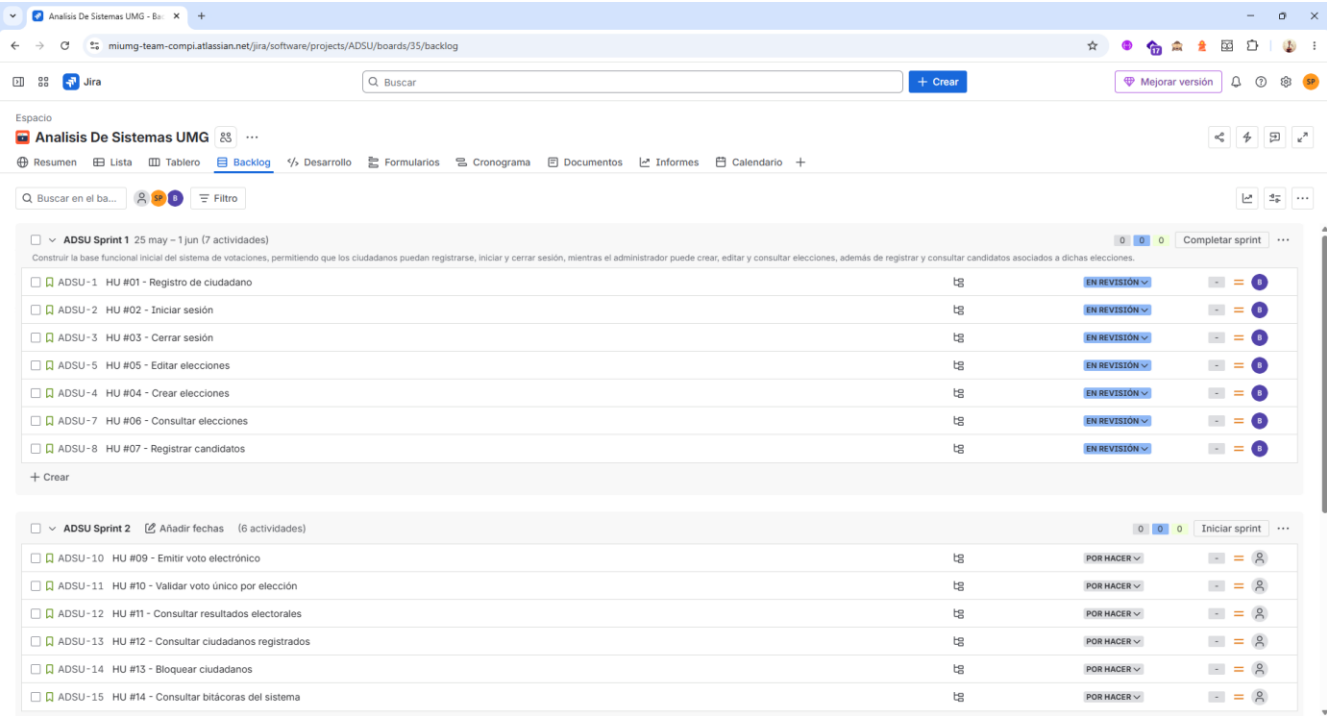
- El sistema debe registrar acciones realizadas por los usuarios autenticados.
- El sistema debe almacenar información de inicio y cierre de sesión.
- El sistema debe registrar emisión de votos realizados por ciudadanos.
- El sistema debe registrar creación y modificación de elecciones.
- El sistema debe registrar acciones administrativas realizadas en el sistema.
- El sistema debe mostrar fecha y hora de cada acción registrada.
- El sistema debe mostrar el usuario que realizó la acción.
- El sistema debe permitir consultar el historial de actividades registradas.

Sprint Backlog



Herramienta utilizada

Jira.



Costos

La estimación de costos se realizó considerando el proyecto como una solución comercial que podría ser vendida a una institución que necesite administrar procesos de votación electrónica. Aunque el sistema fue desarrollado en un entorno local utilizando XAMPP, PHP y MySQL, se incluyó una estimación de infraestructura en la nube para una posible publicación en internet. No se contemplan costos de licenciamiento debido a que las tecnologías utilizadas son gratuitas o de código abierto.

Concepto	Descripción	Cantidad / Horas	Costo unitario	Subtotal
Análisis del sistema	Levantamiento de requerimientos, definición de módulos, historias de usuario y planificación Scrum.	25 horas	Q75.00	Q1,875.00
Diseño del sistema	Diseño de base de datos, arquitectura, prototipos de interfaz y flujo del sistema.	20 horas	Q75.00	Q1,500.00
Desarrollo backend	Programación en PHP de login, usuarios, votaciones, mesas, emisión de voto, resultados y bitácoras.	50 horas	Q85.00	Q4,250.00
Desarrollo frontend	Maquetación de pantallas, formularios, tablas, validaciones visuales y navegación del sistema.	30 horas	Q75.00	Q2,250.00
Base de datos	Diseño e implementación de base de datos MySQL, tablas, relaciones y consultas.	15 horas	Q80.00	Q1,200.00
Pruebas QA	Casos de prueba, validación de historias de usuario, pruebas funcionales y corrección de errores.	25 horas	Q70.00	Q1,750.00
Documentación	Manual técnico, guía de instalación, evidencias, capturas y documentación final.	15 horas	Q70.00	Q1,050.00
Gestión del proyecto	Coordinación del equipo, seguimiento de sprints, revisión de avances y control de entregables.	15 horas	Q90.00	Q1,350.00
Infraestructura en nube	Servidor web básico compatible con PHP y MySQL durante 1 año.	12 meses	Q75.00	Q900.00
Dominio web	Compra de dominio para publicación del sistema durante 1 año.	1 año	Q120.00	Q120.00

Licencias de software	PHP, MySQL, XAMPP, GitHub y editor de código en modalidad gratuita/open source.	No aplica	Q0.00	Q0.00
Mantenimiento inicial	Soporte posterior a la entrega, ajustes menores y revisión del sistema.	10 horas	Q75.00	Q750.00

Costo total estimado del proyecto: Q16,995.00

Diseño del sistema

El sistema se encuentra dividido en módulos funcionales con el propósito de organizar sus responsabilidades principales. Cada módulo agrupa un conjunto de pantallas relacionadas con una función específica del sistema, facilitando el mantenimiento, la comprensión del proyecto y la validación de los requerimientos establecidos.

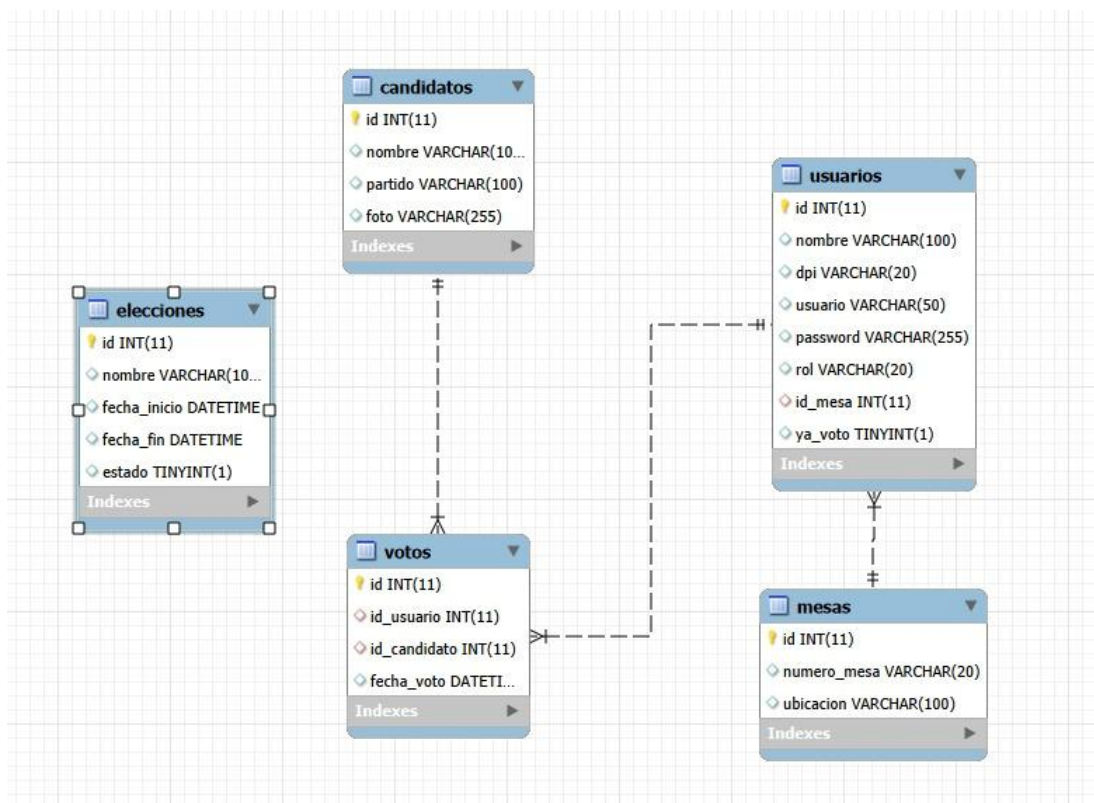
1. Módulo de autenticación
2. Módulo principal / inicio
3. Módulo de usuarios
4. Módulo de mesas electorales
5. Módulo de candidatos
6. Módulo de votación electrónica
7. Módulo de validación de voto único
8. Módulo de resultados electorales
9. Módulo de administración
10. Módulo de bitácora

Modelo de base de datos

El modelo de base de datos del Sistema de Votaciones permite organizar la información principal del proceso electoral. Está compuesto por las tablas usuarios, mesas, candidatos, votos y elecciones.

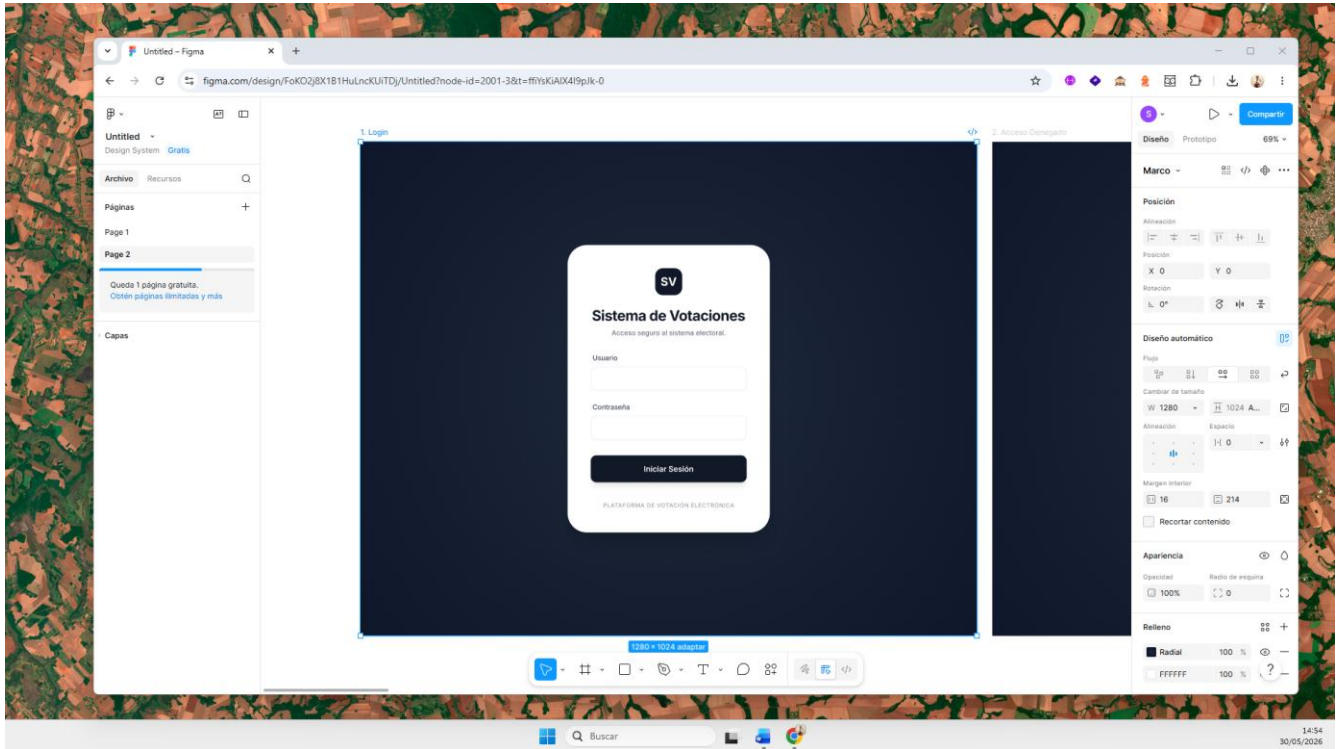
La tabla usuarios almacena los datos de los votantes y administradores, incluyendo su rol, mesa asignada y estado de votación. La tabla mesas registra las mesas electorales y su ubicación. La tabla candidatos guarda la información de los participantes, como nombre, partido y fotografía.

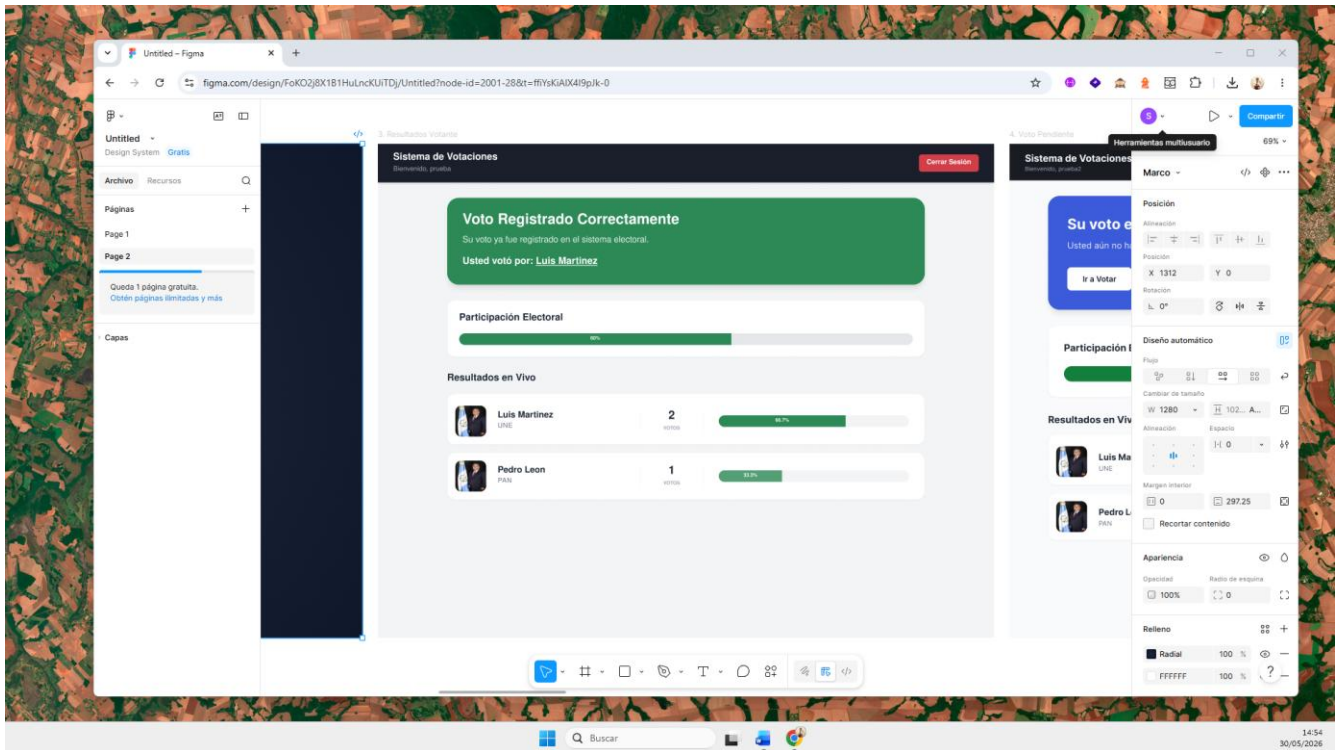
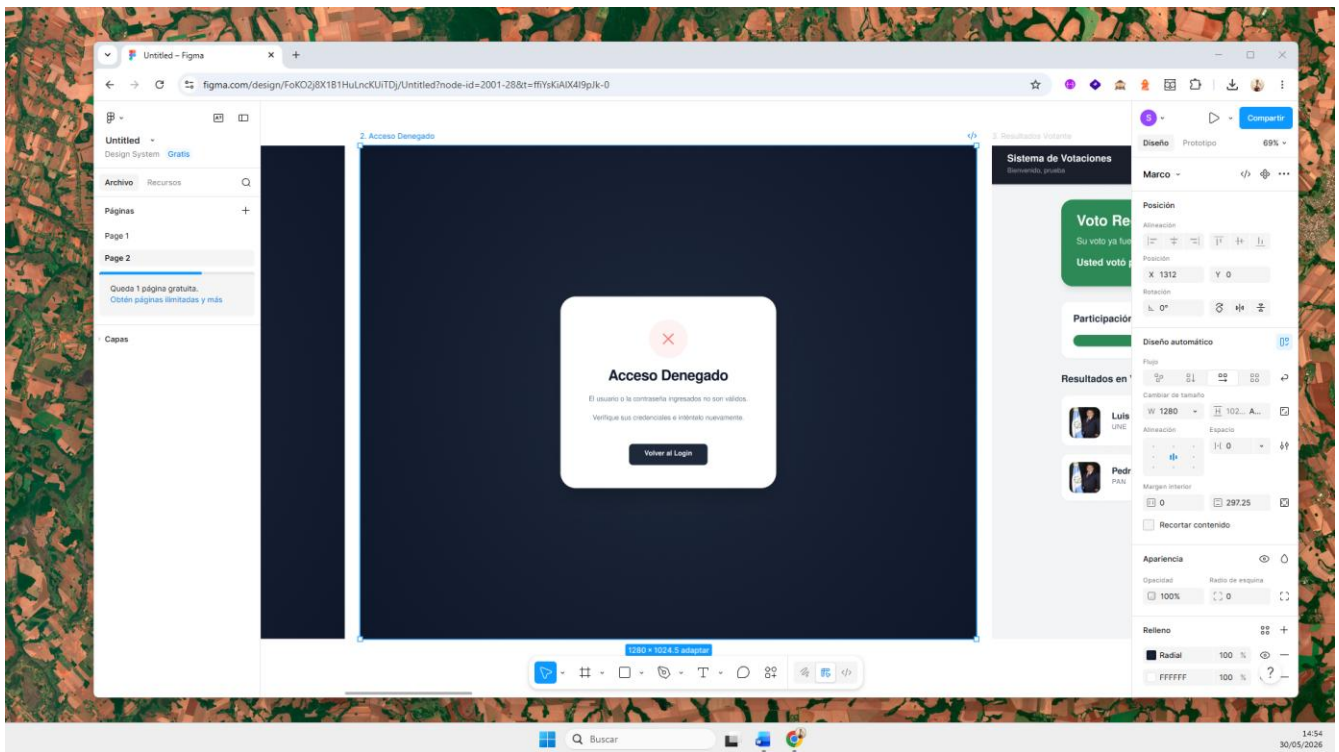
La tabla votos registra cada voto emitido, relacionando al usuario con el candidato seleccionado y la fecha del voto. Finalmente, la tabla elecciones almacena la información general del proceso electoral, como nombre, fechas y estado.

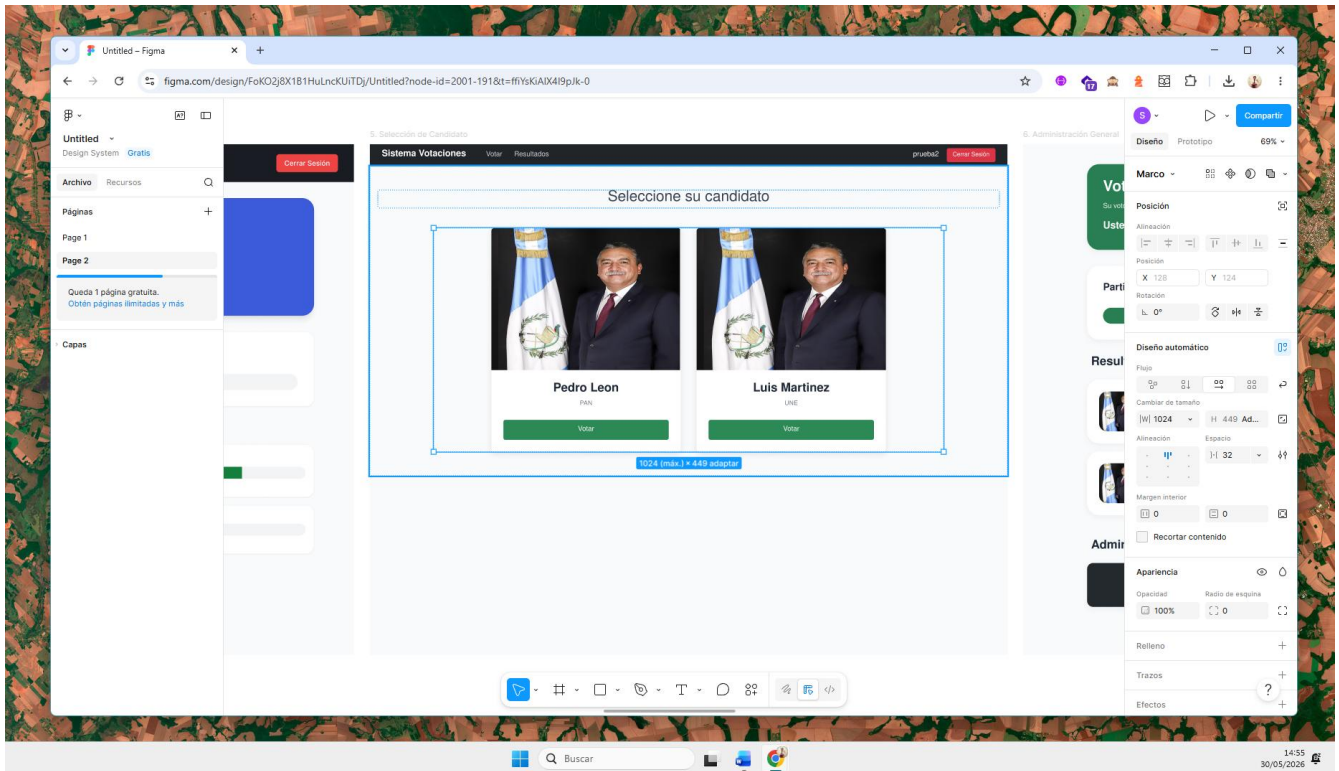
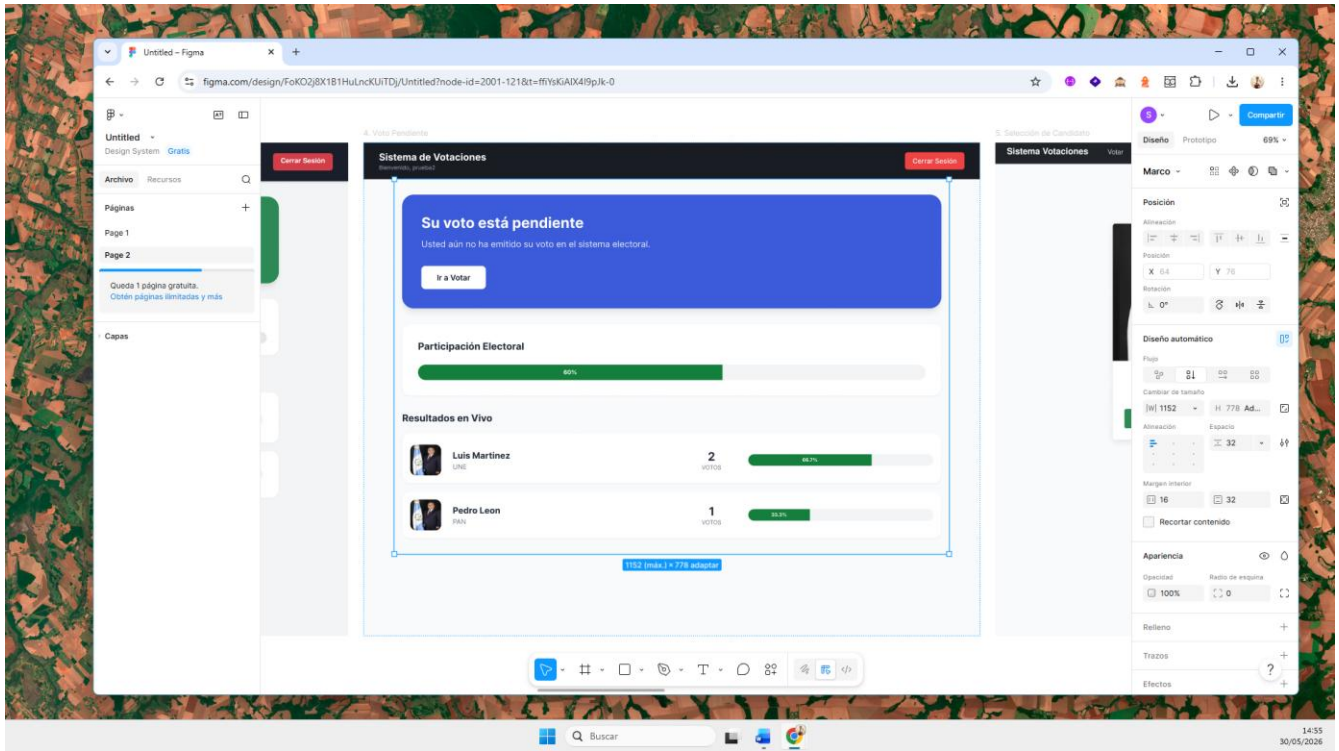


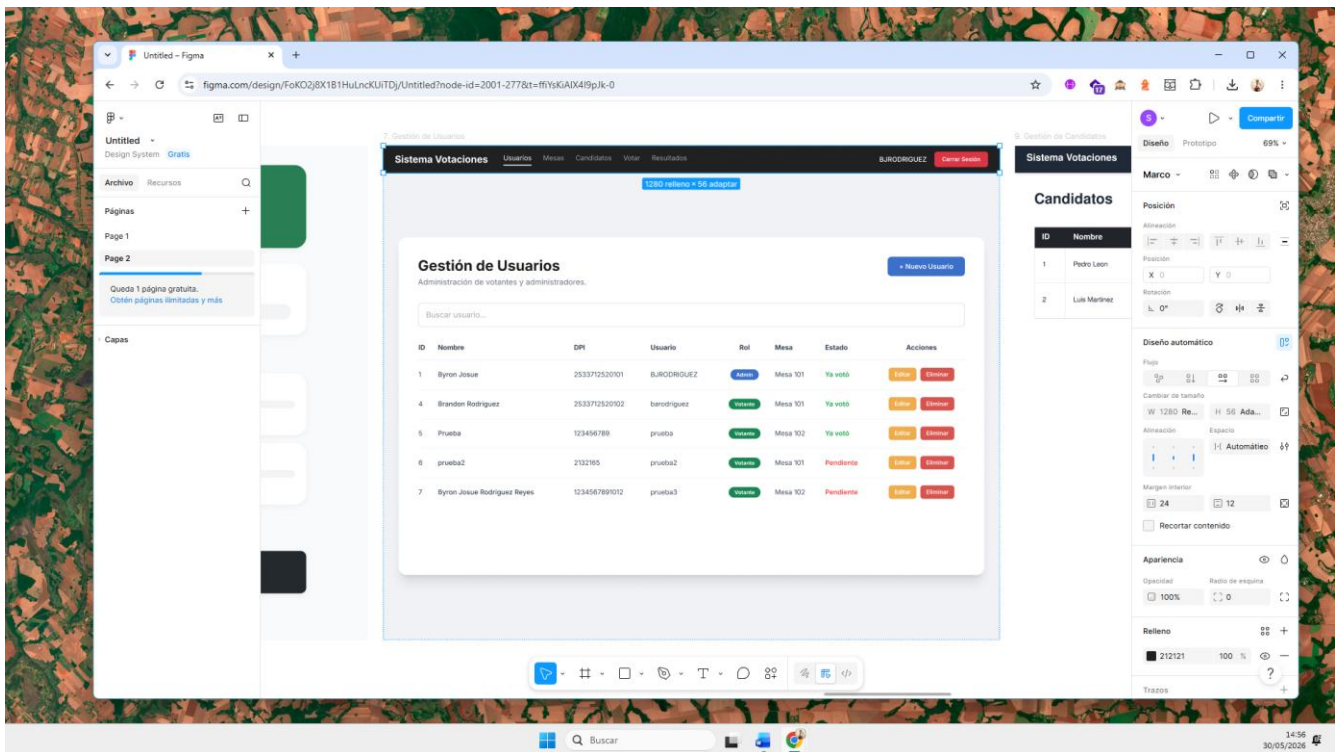
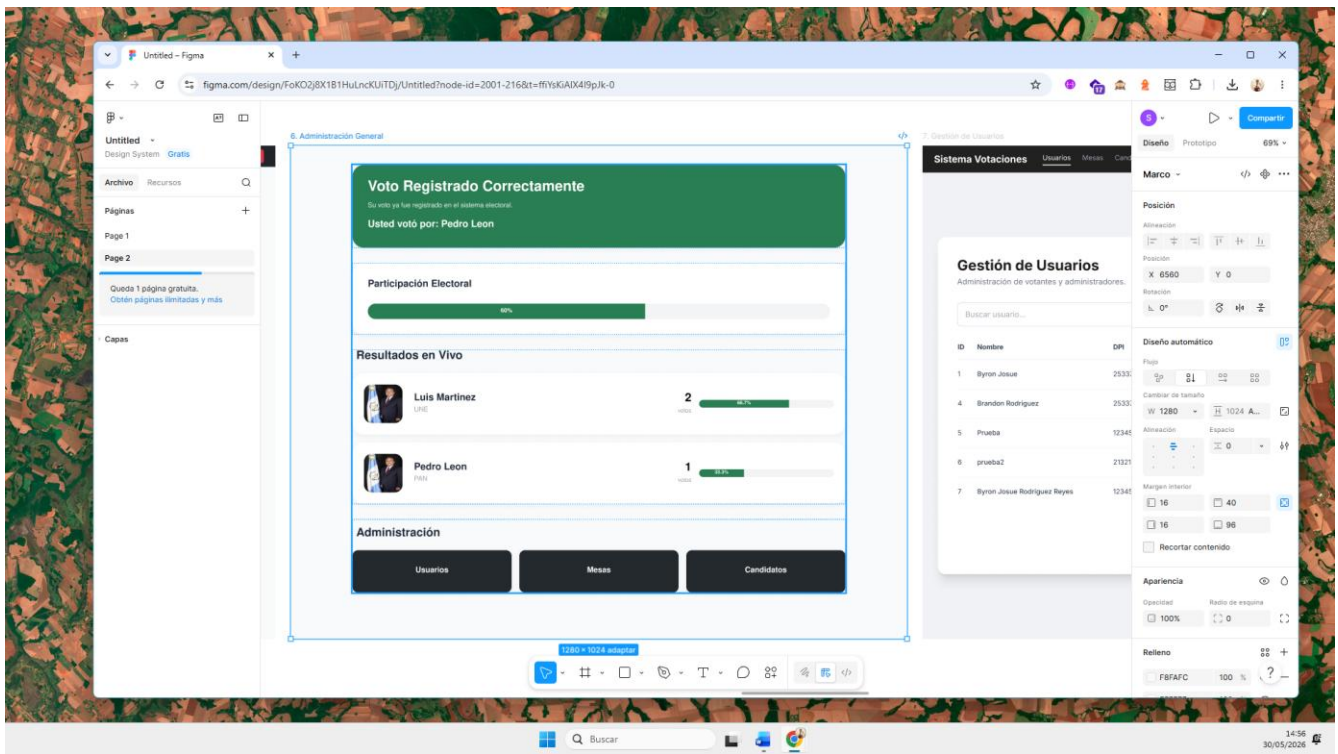
Prototipos de interfaz

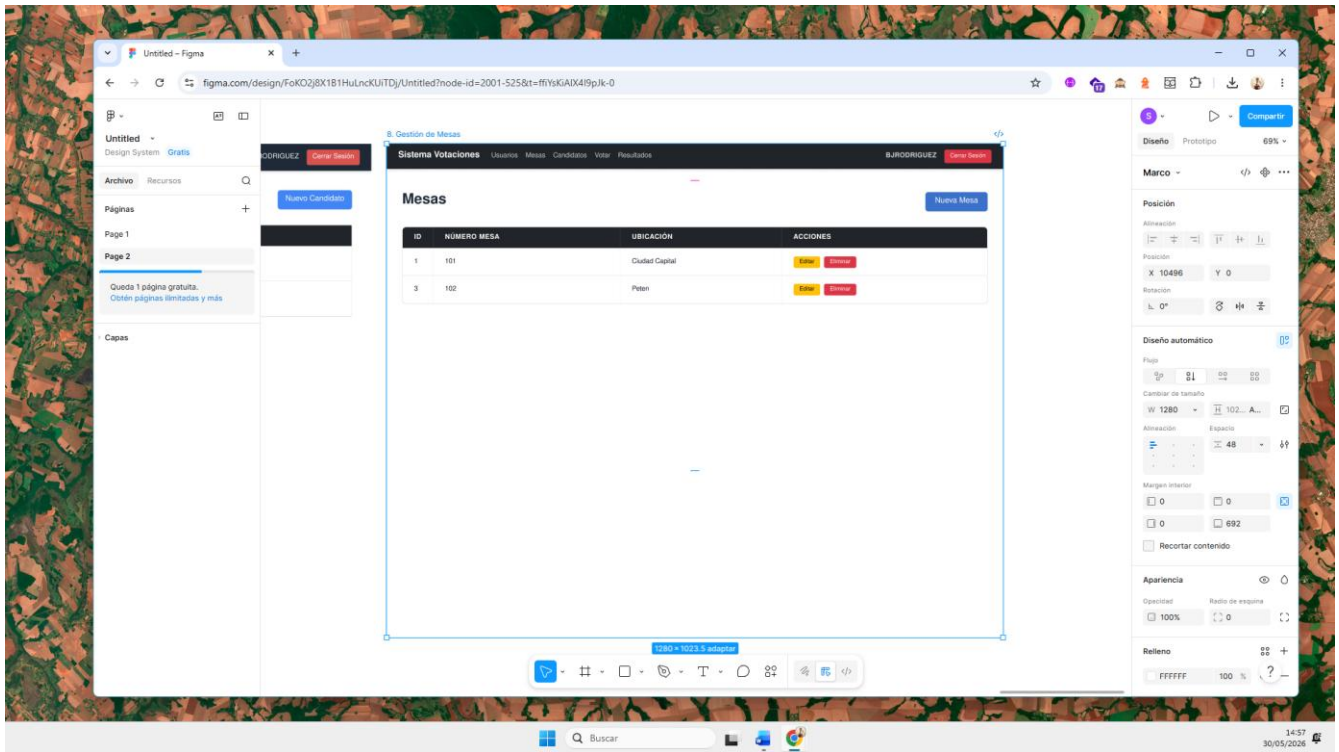
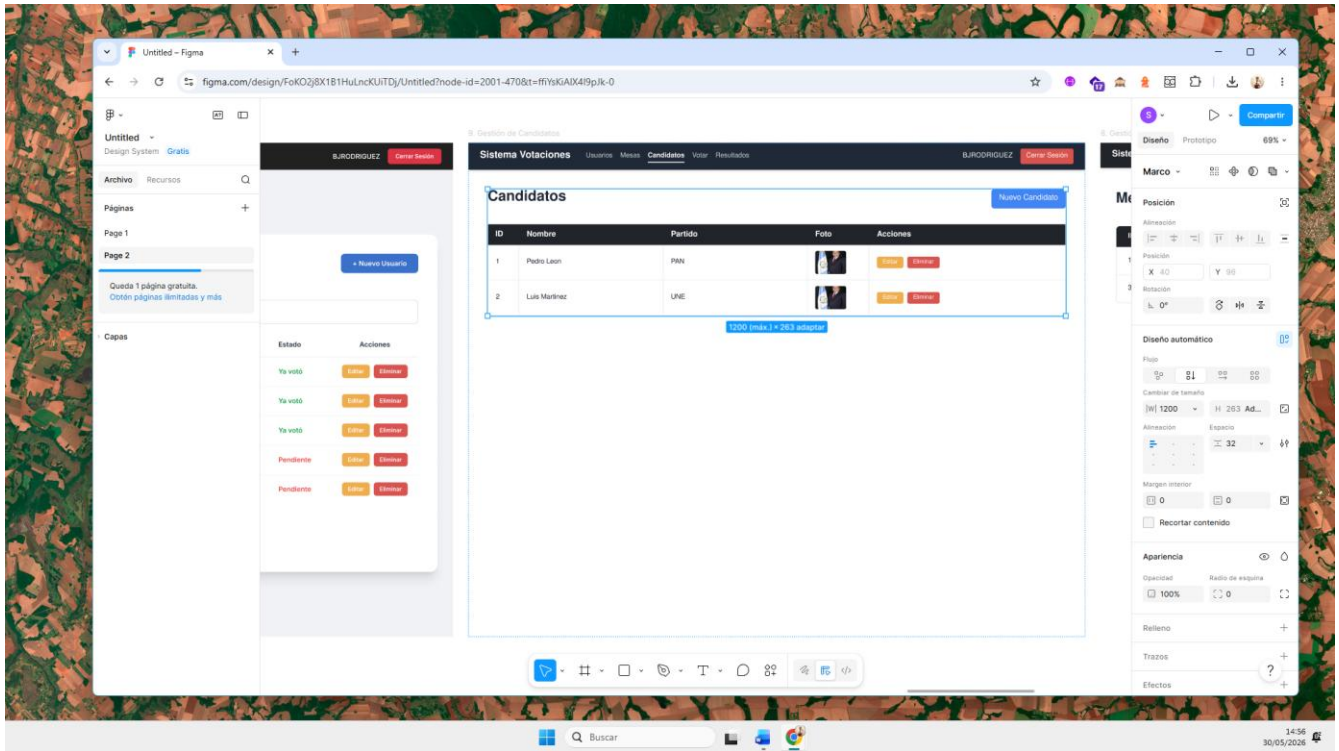
<https://www.figma.com/design/FoKO2j8X1B1HuLncKUiTdJ/Proyecto-Analisis-de-sistemas?node-id=2001-2&t=ffiYsKiAlX4I9pJk-1>











Control de Versiones

Repositorio de GitHub

<https://github.com/ivanfluo/PROYECTOADSU.git>

The screenshot shows the GitHub repository page for 'PROYECTOADSU' by user 'ivanfluo'. The 'Branches' tab is selected, displaying a table of branches. The table has columns for Branch, Updated, Check status, Behind/Ahead, and Pull request. The branches listed are 'main', 'QA', 'FeaturePrototipos', and 'FeatureDesarrolloBy'. The 'main' branch is the default. The 'QA' branch is 1 minute ago and has pull request #6. The 'FeaturePrototipos' branch is 23 minutes ago and has pull request #4. The 'FeatureDesarrolloBy' branch is 5 hours ago and has pull request #1. A 'New branch' button is visible in the top right corner.

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	now			Default	
QA	1 minute ago		1	0	#6
FeaturePrototipos	23 minutes ago		5	0	#4
FeatureDesarrolloBy	5 hours ago		8	0	#1

The screenshot shows the GitHub repository page for 'PROYECTOADSU' by user 'ivanfluo'. The 'Commits' tab is selected, displaying a list of commits. The commits are filtered by the 'main' branch and show all users and all time. The commits are listed in descending order of time. The commits are: 'Merge pull request #6 from ivanfluo/QA' (4b146dd), 'Incorporacion de evidencia, pruebas QA' (2a4f9f7), 'Merge pull request #5 from ivanfluo/main' (11bd19a), 'Merge pull request #4 from ivanfluo/FeaturePrototipos' (ee6f963), 'Ivan Hernandez: Se agregan los prototipos del proyecto' (62c1f05), 'Merge pull request #3 from ivanfluo/main' (6b3b082), and 'Merge pull request #2 from ivanfluo/main' (2bd9f72). Each commit is marked as 'Verified'.

Commit	Author	Time	Hash
Merge pull request #6 from ivanfluo/QA	ivanfluo	1 minute ago	4b146dd
Incorporacion de evidencia, pruebas QA	Zeqii	2 minutes ago	2a4f9f7
Merge pull request #5 from ivanfluo/main	ivanfluo	12 minutes ago	11bd19a
Merge pull request #4 from ivanfluo/FeaturePrototipos	ivanfluo	23 minutes ago	ee6f963
Ivan Hernandez: Se agregan los prototipos del proyecto	ivanfluo	24 minutes ago	62c1f05
Merge pull request #3 from ivanfluo/main	ivanfluo	29 minutes ago	6b3b082
Merge pull request #2 from ivanfluo/main	ivanfluo	36 minutes ago	2bd9f72

Commits - ivanfluo/PROYECTO

github.com/ivanfluo/PROYECTOADSU/commits/main/

ivanfluo authored 36 minutes ago

Merge pull request #1 from ivanfluo/FeatureDesarrolloBy

ivanfluo authored 37 minutes ago

Verified99514f6

Mejora flujo de acceso para votantes

Rodrejosue committed 5 hours ago

92645a2

Se agrega notificación de éxito en registro de usuarios

Rodrejosue committed 5 hours ago

fd7bdc2

Commits on May 28, 2026

Se agrega script manual SQL de la base de datos

Rodrejosue committed 2 days ago

606f973

Corrección de vulnerabilidad SQL Injection en login

Rodrejosue committed 2 days ago

51dda1f

Sistema de votaciones actualizado

Rodrejosue committed 2 days ago

421014c

Commits on May 20, 2026

feat: Creación de repositorio, carga de historias de usuario y planificación de sprints.

ivanfluo authored last week

Verified13dfdc6

Initial commit

ivanfluo authored last week

Verified83e1068

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

15:4030/05/2026

Pruebas

Matriz de pruebas

[illegible]

Autoguardado 9:00 AM Matriz Validación QA HU01_V2.xlsx - Guardado en Este PC

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda

Comentarios Compartir

Portapapeles Cortar Copiar Copiar formato Poner Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos Celdas Autosuma Refinar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos Edición Complementos

A1 MATRIZ DE PASOS Y ESCENARIOS DE PRUEBA MANUALES (HU-01)

ID Caso	Categoría de Prueba	Escenario / Objetivo de QA	Datos de Entrada (Inputs)	Resultado Esperado (Criterio)	Resultado Real Obtenido	Estado Visual	Subtarea Jira	Evidencia Fotográfica
TC-01-01	Frontend / UX	Validación de Autocompletado de campos al cargar formulario	Acceder a la URL usuarios/crear.php con sesión de administrador activa	La interfaz debe cargar vacía para permitir una digitación limpia sin datos previos.	El navegador precarga automáticamente el primer usuario (B.RODRIGUEZ) y su contraseña encriptada.	Intermedio Glitch	ADSU-65	Evidencia_01_Autocompletado.png
TC-01-02	Frontend / UX	Validación de depuración de campos obsoletos (Correo Electrónico).	Inspección visual directa de las cajas de texto de la interfaz gráfica.	El campo de correo electrónico no debe figurar en pantalla por cambio en el diseño relacional.	Confirmado. El campo de correo electrónico fue removido de forma exitosa del flujo.	Satisfactorio	ADSU-65	Evidencia_02_Sin_Correo.png
TC-01-03	Frontend / UX	Validación cuando el operador intenta guardar con campos vacíos.	Dejar en blanco las cajas de 'Nombre' o 'DPI' y dar clic en el botón verde 'Guardar'.	El sistema debe detener el envío de datos y lanzar una alerta visual nativa en pantalla.	El navegador web bloqueó el evento submit mediante la validación 'required' de HTML5.	Satisfactorio	ADSU-65	Evidencia_03_Campos_Vacios.png
TC-01-04	Reglas de Negocio	Validación del método de creación de identidades de usuario.	Escribir manualmente una cadena libre en el cuadro de texto de 'Usuario'.	El sistema debería autogenerar el usuario (ej. con el DPI) en lugar de pedirlo al azar.	El sistema solicita escribir manualmente el nick. Representa una demeratación de la usabilidad.	Intermedio Glitch	ADSU-65	Evidencia_04_Entrada_Usuario.png
TC-01-05	Reglas de Negocio	Validación de restricción y segregación de privilegios de Rol	Seleccionar el rol del usuario directamente desde la vista pública del formulario.	Por seguridad electoral, debe asignarse el rol de 'votante' de forma oculta y por defecto.	Fallo de Diseño: Permite asignar rol de 'admin' abiertamente en el flujo de ciudadanos comunes.	Insatisfactorio	ADSU-65	Evidencia_05_Alerta_Roles.png
TC-01-06	Persistencia (BD)	Agregar nuevo usuario al padrón de forma correcta (Flag Falzú).	Nombre: 'Carlos Mendoza', DPI: '5003124560101', Usuario: 'carlos.m', Contraseña: '123', Mesa: 1	Inscripción exitosa en MariaDB. El campo 'ya_votó' debe inicializarse por defecto en 0	El usuario se registró de forma correcta y persistió en la base de datos en estado 'Pendiente'	Satisfactorio	ADSU-65	Evidencia_06_Persistencia_Exit.png
TC-01-07	Persistencia (BD)	Validación de control de fraude mediante registro de usuario duplicado.	Intentar registrar un usuario con el DPI 2533712520101* o el alias de usuario 'B.RODRIGUEZ'	El sistema debe denegar el registro de forma controlada debido a restricciones UNIQUE de la BD.	El motor MariaDB rechazó la inserción duplicada, evitando el doble registro en el padrón electoral.	Satisfactorio	ADSU-65	Evidencia_07_Bloqueo_Duplicado.png

Dashboard QA Matriz de Pruebas HU-01